

Динамическая оптимизация (ФКН, НИУ ВШЭ), семинар 9-10 (задачи)

9 мая 2026 г.

Помимо обычных задач типа *взять и максимизировать* есть более сложные и при этом более реалистичные обобщения, которые возникают, когда хочется применить базовую идею к настоящим задачам. В частности:

1. Что из граничных условий (время и значения) свободно, а что фиксировано? От этого немного меняется вывод вариационного исчисления и добавляются дополнительные *условия трансверсальности*, которые помогают заполнить брешь в информации, необходимой для отыскания решения (подробнее про это на гитхабе в блоке extra).
2. Есть разного рода ограничения:
 - (а) Интегральные типа $\int_0^T g(t, x)dt = G_0$ и с неравенствами (такие не затрагиваем), разбираются как в статике: составляется Лагранжиан, а двойственные переменные считаются произвольной константой, которую тоже нужно определить в процессе решения.
 - (б) Динамические типа $\dot{x} = g(t, x)$ учитываются так же, но двойственная переменная $\lambda(t)$ зависит от времени, такие задачи проще сводить к принципу максимума Понтрягина (позже). В рамках вариационного блока подробно не рассматриваем.
 - (с) Условия на каждое значение $x(t)$ – специфично для каждой ситуации.
 - (d) ...всякое...

Помимо этого в задачу может быть добавлен терминант – обычно это выплата или фиксированное число, добавляемое в конце. В этом случае решается задача на экстремум функционала

$$J[x] = \int_0^T F(t, x, \dot{x}, \dots)dt + G(T, x(T)).$$

В этих семинарах мы немного решаем задач с ограничениями, а также на использование достаточных условий и особые случаи необходимых условий.

Особенности нотаций (может быть разное, расширяем когнитивное окно):

- $\frac{dx}{dt} = x' = \dot{x}$.
- $\delta y(t)$ – вариация функции y , некоторая близкая к y функция (в определённом смысле), δy – это функция от t .
- $\frac{\partial F}{\partial x} = F_x$, для краткости, производных много.

Особые случаи уравнения Эйлера

Мы имеем некоторый запас капусты Q_0 тонн. До момента времени T всю капусту нужно употребить, максимизировав полезность

$$\int_0^T u(q(t))dt,$$

где $q(t)$ – интенсивность потребления капусты в момент t . Полезность задаётся функцией u , которая возрастает ($u' > 0$) и вогнута ($u'' < 0$), а также $u(0) = 0$. Иными словами, если есть больше, полезность будет больше, но чем больше есть, тем меньше дополнительной полезности будет приносить ещё один килограмм. Начальный уровень потребления $q(0)$ и конечный $q(T)$ могут быть выбраны любыми. Начальный запас учитывается через ограничение $\int_0^T q(t)dt = Q_0$.

- Выведите уравнение Эйлера и получите общий вид $q(t)$.
- Определите точное уравнение $q(t)$.
- Проверьте достаточное условие максимума (какое кажется подходящим).
- (Для примера подумайте) Найдите решение для $u(x) = \sqrt{x}$.

RnD

(Kamien, Schwarz [Гл. 11][1]) Исследовательская команда заключает договор о научно-исследовательской работе (НИР) с внешним заказчиком. Так получается, что в теории договор может быть продлён, так как возникшие сложности не всегда решаются быстро, поэтому будем полагать, что время конца проекта T заранее не задано. По контракту в конце команде выплачивается финансирование $R > 0$ (надемся). Прогресс в проекте измеряется переменной $z(t)$, при этом

$$z(0) = 0, \quad z(T) = A,$$

где $A > 0$ задано. Прогресс меняется в зависимости от вложенных усилий. В этом случае усилия $x(t)$ измеряются в деньгах (например, это почасовая оплата работы или понесённые командой издержки), при этом процесс развития устроен так:

$$\dot{z}(t) = \sqrt{x(t)}.$$

Будущие выгоды дисконтируются со ставкой процента $r > 0$. Команда должна так построить план разработки, чтобы добиться поставленной цели и максимизировать свой доход с учётом дисконтирования:

$$e^{-rT}R - \int_0^T e^{-rt}x(t)dt.$$

Найдите оптимальный план работ $x(t)$ и проверьте достаточное условие максимума (какое кажется удобнее). *(Решение у авторов с непривычки местами может показаться странным, поэтому советуем попробовать самим и потом уже обратиться к книге. Но задача интересная, у неё есть более серьёзные продолжения.)*

Реклама

Мы достаточно большой онлайн-кинотеатр и занимаемся продажей подписок на наш сервис. Широко известно, что чтобы успешно вести бизнес, нужно вкладываться в рекламу. Исходя из исторических данных аналитика может научиться оценивать продажи в зависимости от разных факторов, а также эффекты от вложений в рекламу. Но когда это всё оценено и проведено серьёзное статистическое исследование того, как именно работает экономика, встаёт вопрос о том, как построить оптимальный план вложений в рекламу. Тут наступает наш выход; в этом простом примере можно понять, как начать думать про эту задачу с точки зрения математики.

Мы строим план вложений в рекламу на период $T > 0$, заключая контракты с онлайн-площадкой. В реальности на каждый баннер или рекламную возможность устраивается аукцион второй цены среди претендентов (такая технология называется realtime bidding или RTB). Соответственно в каждый момент t нужно уметь определять уровень денежных вложений $A(t)$ (условная размерность *труд в секунду*), которые влекут издержки $A(t)^2$. Продажи (измеряются в *деньгах*) наших подписок, как выяснили, линейно зависят от нашей репутации $G(t)$ как $cG(t)$ с известной $c > 0$, а сама репутация меняется согласно

$$\dot{G} = A(t) - \delta G(t),$$

где $\delta > 0$ отражает эффект того, что потребитель забывает о нашем продукте. Наша задача – максимизировать прибыль

$$\int_0^T e^{-rt} (cG(t) - A(t)^2) dt, \quad r > 0.$$

Найдите оптимальный план вложений $A(t)$ и проверьте достаточное условие максимума (какое кажется удобным).

Здесь менеджер один, а проектов два

(Посвящается хиту *Моя микра*TM)

Вернёмся в мир RnD и положим, что теперь у нас целых два проекта, которые тесно связаны между собой и выгода нетривиально зависит от прогресса по каждому из направлений. Но при этом решить это всё ещё можно.

Прогресс по проектам задаётся как $x(t), y(t)$, при этом в момент $t = 0$ прогресс нулевой. Стоит цель достичь по проекту x заданного прогресса $x(T) = K$, при этом цель долгосрочная и T не фиксировано. Выгода от использования результатов разработок задаётся как

$$\int_0^T 2xy - \dot{x}^2 - \dot{y}^2 dt.$$

Найдите оптимальный план разработки проектов и определите оптимальный срок разработок T . Проверьте достаточное условие максимума (какое кажется удобным).

Высадка деревьев

Волонтеры хотят покрыть деревьями 1500 га площади за 5 лет.

$x(t)$ - количество гектар засаженных в момент времени t

$u(t)$ - скорость (интенсивность) посадки деревьев, $\dot{x}(t) = u(t)$.

Издержки за единицу времени зависят от скорости посадки деревьев $c(t, u(t))$. Необходимо построить план засадки территории с минимальными издержками.

$$\int_0^5 c(t, \dot{x}(t)) e^{-rt} dt$$

$$x(0) = 0, \quad x(5) \geq 1500.$$

Решите задачу полагая, что $r = 0$, $c(t, u(t)) = g(u)$, $g(0) = 0$, $g'(u) > 0$, $g''(u) > 0$.

Замечание. $g'(u)$ - строго возрастающая функция. $x(t) = At$. Почему?

Экономический рост или ключевая математическая задача в экономике [2]

Как мы с вами убедились на лекции, 20 век для математических экономистов отчасти был посвящён решению задачи вариационного исчисления. Речь о задаче Франка Рамсея "сколько должна сберегать нация?". Детально о постановке задачи смотрите лекцию (мы подробно на простых примерах обсудили её предпосылки). В этом разделе предлагаются поэтапные математические шаги исследования задачи.

Представьте, что вы заперты на даче (закрытая экономика одной страны) с огородом (производство) и сараем с инструментами (капитал). Ваша единственная задача выращивать помидоры (производство) для собственного потребления и выживания. Тогда:

$C(t)$ - ваше потребление помидоров

$K(t)$ - запасы ресурсов (инструментов, удобрений и т.д.) для выращивания помидоров

$Y(t)$ - количество помидор, которое может произвести ваш огород.

$$Y(t) = f(K(t))$$

$$f'(K(t)) > 0, \quad f''(K(t)) \leq 0$$

$$f(K(t)) = C(t) + \dot{K}(t)$$

Функция $f(K(t))$ описывает ваше использование инструментов для выращивания помидор, а урожай вы распределяете между своим потреблением и закрутками в погреб для того, чтобы у вас был ресурс еды на время повышенной активности. Например, когда вы не только работаете на огороде, но и еще тратите силы на обслуживание инструментов. Считаем, что нужно больше энергии и, следовательно, больше еды.

Начальный запас инструментов известен $K(0) = K_0$. Выживать вам необходимо период $[0, T]$.

Выживаете вы за счет поедания помидор, которые приносят вам полезность (энергию, витамины, сытость и т.д.). Полезность описывает функция $U(C(t))$, $U'(C(t)) > 0$, $U''(C(t)) < 0$. Также есть вы предпочитаете сегодня, если есть такая возможность, поэтому необходимо учитывать фактор дисконтирования.

Тогда ваша задача максимизировать полезность:

$$\int_0^T U(C(t))e^{-rt} dt = \int_0^T U(f(K(t)) - \dot{K}(t))e^{-rt} dt$$

Выпишите уравнение Эйлера для задачи в предположении, что $r = 0$.

Выпишите уравнение Эйлера для задачи, в предположении, что $r > 0$. Решите задачу, считая, что $f(K(t)) = bK(t)$ и $U(C(t)) = \frac{C^{1-a}}{(1-a)}$, где $a, b > 0$, $a \neq 1$, $b \neq \frac{b-r}{a}$.

Обобщите задачу на случай: $Y(t) = f(K(t), t)$, $U(C)e^{-rt} = U(C, t)$. Пусть теперь капитал изнашивается с темпом δ .

$$C(t) = f(K(t), t) - \dot{K}(t) - \delta K(t). \quad K(T) = K_T.$$

Выпишите уравнение Эйлера для новой задачи и выразите $\frac{\dot{C}(t)}{C(t)}$:

$$\max \int_0^T U(f(K(t), t) - \dot{K}(t) - \delta K(t), t) dt$$

А ещё...

Подробная практическая дискуссия по ограничениям может быть найдена в [1], впрочем мы подробно их не касаемся, так как решение задач с ограничениями может быть очень трудоёмким.

Буквально один шаг в сторону и легко получить открытую проблему математики или приложений.

Список литературы

- [1] N. Schwartz M. Kamien. *Dynamic Optimization: The Calculus of Variations and Optimal Control in Economics and Management. Second Edition.* Elsevier Science B.V., 1991.
- [2] F. P. Ramsey. A mathematical theory of saving. *The Economic Journal*, 38(152):543–559, 1928.